

Durée : 3 h

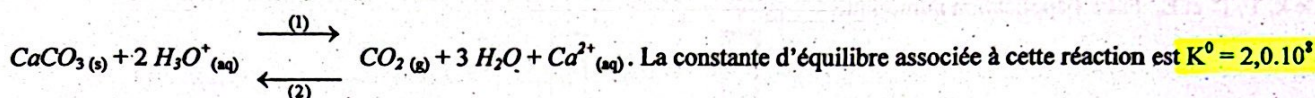
Les calculatrices sont autorisées

Ce DS comporte 3 problèmes. Dans le problème II- il y a deux parties indépendantes.

Le barème se répartira en fonction des pourcentages indiqués.

On fera attention au soin de la copie et à sa présentation, en particulier laisser une marge à gauche pour la correction et bien dégager les résultats (les souligner ou les encadrer). On fera également attention à la rédaction.**I- Cinétique de la dissolution des coraux dans l'océan** (environ 39 % du total)Donnée : Constante des gaz parfaits : $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$.Le carbonate de calcium CaCO_3 est un solide ionique composé d'ions calcium Ca^{2+} et d'ions carbonate CO_3^{2-} . C'est le composé majeur des roches calcaires (craie, marbre, ...). C'est aussi le constituant principal des coquilles d'animaux marins, des escargots et du corail.

1) En considérant les propriétés acido-basiques des ions carbonates, on aboutit en solution aqueuse à l'équilibre suivant :



à la température de 298 K.

Donner l'expression de K^0 , puis, expliquer pourquoi l'acidification des océans menace les coraux.

2) On s'intéresse maintenant à la vitesse de la réaction de dissolution du carbonate de calcium en solution acide. Cette réaction sera considérée comme totale dans le sens (1). Pourquoi ?

3) On réalise cette étude selon deux méthodes. Pour cela, on étudie l'évolution de la réaction entre le carbonate de calcium $\text{CaCO}_3(s)$ en très grand excès et un volume $V_0 = 100 \text{ mL}$ d'une solution d'acide chlorhydrique ($\text{H}_3\text{O}^+_{(aq)} + \text{Cl}^-_{(aq)}$) de concentration $c_a = 0,10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. On travaille à la température $T = 298 \text{ K}$ (25°C) constante.

a) **Première méthode** : Dans une première expérience on mesure la pression du dioxyde de carbone apparu en utilisant un capteur de pression. Le gaz occupe un volume $V = 1,0 \text{ L}$. Les résultats sont regroupés dans le tableau ci-dessous :

$t(s)$	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0	100
$p_{\text{CO}_2}(Pa)$	1250	2280	3320	4120	4880	5560	6090	6540	6940	7170

Quelle est la relation donnant la quantité de matière en dioxyde de carbone $n(\text{CO}_2)$ à chaque instant t en fonction de $p(\text{CO}_2)$?
 Quelle est la relation entre l'avancement x et $n(\text{CO}_2)$. Déterminer x pour $t = 10 \text{ s}$ et pour $t = 100 \text{ s}$.

b) **Deuxième méthode** : Dans une deuxième expérience on mesure le pH de la solution afin de déterminer $[\text{H}_3\text{O}^+_{(aq)}]$ en fonction du temps.

Donner l'expression du pH en fonction de $[\text{H}_3\text{O}^+_{(aq)}]$. Etablir la relation entre $[\text{H}_3\text{O}^+_{(aq)}]$ et l'avancement x à tout instant ?
 Pour $t = 10 \text{ s}$, on mesure $\text{pH} = 1,05$. Que vaut alors x ? Même question pour $t = 100 \text{ s}$ où l'on mesure $\text{pH} = 1,38$.

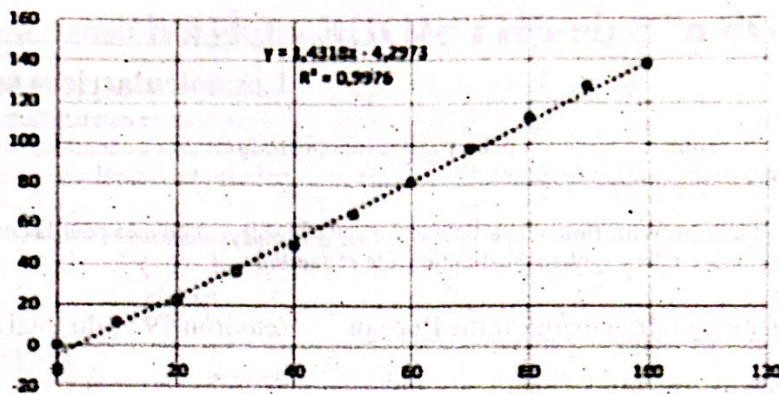
Les deux méthodes semblent-elles cohérentes ?

4) Une fois les résultats expérimentaux obtenus on désire déterminer l'ordre de la réaction par rapport à H_3O^+ .a) Définir la vitesse v de la réaction par rapport à H_3O^+ .b) Etablir la relation entre $[\text{H}_3\text{O}^+_{(aq)}]$ et le temps en supposant que la réaction est d'ordre 2 par rapport à H_3O^+ . Etablir alorsla relation suivante : $\frac{1}{c_a V_0 - 2x} - \frac{1}{c_a V_0} = \frac{2kt}{V_0}$ avec k la constante (apparente) de vitesse de la réaction.c) Dans l'hypothèse d'un ordre 1 par rapport à H_3O^+ , montrer que : $\ln[f(x)] = g(t)$ en explicitant les fonctions $f(x)$ et $g(t)$.

5) A partir des données expérimentales de la première ou de la deuxième méthode on trace la courbe ci-dessous représentant

$\left(\frac{1}{0,01-2x} - 100 \right)$ en fonction du temps. Justifier que cette courbe permet de valider l'ordre 2. Quelle est la constante de vitesse k ? (La régression linéaire au tableur donne : $y = 1,4318x - 4,2973$ et $R^2 = 0,9976$)

(1/4)



6) En prenant un pH initial égal à 7, évaluer le temps de demi-réaction de la dissolution du carbonate de calcium dans l'océan. Que pensez-vous de la vitesse de dissolution des coraux dans l'océan ?

7) L'ordre de grandeur de l'énergie d'activation de la réaction étudiée dans ce problème est $E_a = 60 \text{ kJ.mol}^{-1}$. On réalise les expériences à une nouvelle température de travail : $T' = 60^\circ\text{C}$. Déterminer la nouvelle constante de vitesse k' en fonction de k , T , T' et E_a . Faire l'application numérique.

II- C'est bientôt Noël : guirlandes électriques de Noël

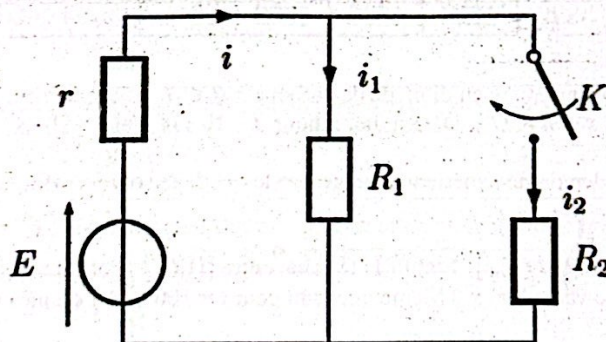
Les parties A et B sont indépendantes

Partie A (environ 18 % du total)

On cherche à optimiser l'alimentation électrique d'un système comportant deux guirlandes électriques numérotées 1 et 2 et modélisées par des résistors de résistances identiques $R_1 = R$ et $R_2 = R$.

La première guirlande est dédiée à un fonctionnement continu. La seconde est associée avec un interrupteur K en série qui bascule de manière périodique afin de produire un clignotement. On supposera que la puissance lumineuse fournie par ces guirlandes est proportionnelle à la puissance électrique qu'elles reçoivent.

On considère le circuit ci-dessous, alimenté par un générateur réel de f.e.m. E (avec $E > 0$) et de résistance interne r .



- 1) Lorsque l'interrupteur K est ouvert, établir l'expression du courant i_{ouvert} en fonction de E , r et R . Puis, déterminer l'expression de la puissance électrique $P_{1, \text{ouvert}}$ reçue par la guirlande R_1 . Quelle est dans cette configuration la puissance reçue $P_{2, \text{ouvert}}$ par la seconde guirlande R_2 ?
- 2) On considère maintenant le cas où l'interrupteur K est fermé. Quelle est alors la nouvelle expression pour le courant $i_{\text{fermé}}$. En déduire les courants i_1 et i_2 circulant dans les deux guirlandes.
- 3) Quelles sont alors les puissances $P_{1, \text{fermé}}$ et $P_{2, \text{fermé}}$ reçues par les deux guirlandes ?
- 4) La puissance reçue par la première guirlande (celle qui ne doit pas clignoter) est-elle identique lors des deux régimes étudiés ? Justifier alors précisément pourquoi la guirlande 1 va se mettre aussi à clignoter.
- 5) Comment doit-on choisir r par rapport à R pour limiter cet effet ? Cette condition est-elle vérifiée pour $r = 1 \Omega$ et $R = 2 \Omega$?

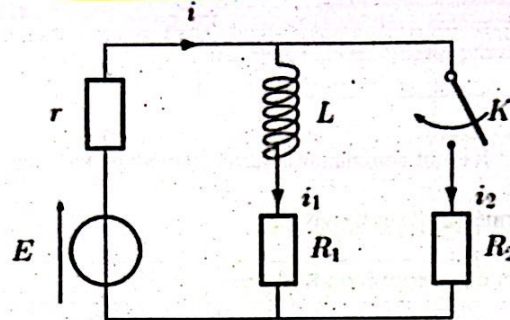
(2/4)

Partie B (environ 21 % du total)

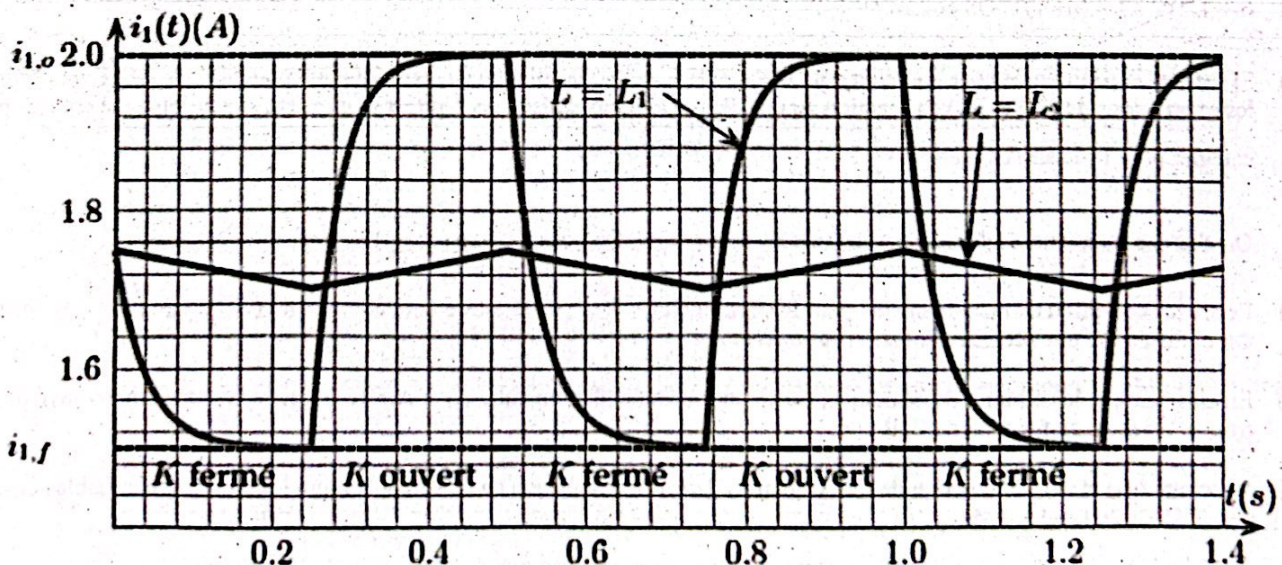
On cherche à optimiser le circuit étudié dans la *partie A*. Le circuit de la *partie A* est le même que le circuit ci-dessous mais avec un fil à la place de la bobine d'inductance L . Ce circuit comporte deux guirlandes électriques numérotées 1 et 2 et modélisées par des résistors de résistances identiques $R_1 = R_2 = R$. La guirlande 1 est dédiée à un fonctionnement continu alors que la guirlande 2, associée à un interrupteur K en série qui bascule de manière périodique, produit un clignotement. On a $r = 1 \Omega$ et $R = 2 \Omega$ et nous avons montré dans la *partie A* que, dans cette situation, la guirlande 1 se mettait nécessairement à clignoter aussi !

On se propose ici d'améliorer le système pour que la guirlande 1 clignote le moins possible. Pour cela, on insère dans la branche de la guirlande 1 une bobine que l'on considérera idéale, d'inductance L . Le but est donc de limiter la variation de puissance électrique reçue par la première guirlande (proportionnelle à la puissance lumineuse fournie par la guirlande), donc de limiter la variation du courant i_1 .

L'interrupteur K est ouvert de manière périodique pour $t \in [0, T/2[$ et fermé pour $t \in [T/2, T[$.



- 1) Etablir l'équation différentielle dont i_1 est solution sur l'intervalle $[0, T/2[$. On fera apparaître un temps caractéristique τ_0 .
- 2) Vérifier ensuite que l'ajout de la bobine ne va pas modifier la valeur du courant i en régime permanent (continu). On rappelle, pour pouvoir comparer, la valeur déterminée au DS précédent en régime continu : $i_{\text{ouvert}} = i_{1, \text{ouvert}} = \frac{E}{R+r}$.
- 3) On s'intéresse maintenant à l'intervalle $[T/2, T[$, lorsque l'interrupteur est fermé. Montrer que i_1 est alors solution de l'équation suivante : $\frac{di_1}{dt} + \frac{i_1}{\tau_f} = \frac{E}{L(1+\frac{r}{R})}$. On donnera l'expression de τ_f en fonction de L , R et r .
- 4) Vérifier ensuite que l'ajout de la bobine ne va pas modifier la valeur du courant i_1 en régime permanent (continu). On rappelle, pour pouvoir comparer, la valeur déterminée au DS précédent en régime continu : $i_{1, \text{fermé}} = \frac{E}{R+2r}$.
- 5) On étudie ensuite expérimentalement les variations du courant i_1 en mesurant la tension aux bornes de la guirlande R_1 à l'aide d'un oscilloscope et on obtient le résultat suivant pour deux valeurs différentes de l'inductance L :



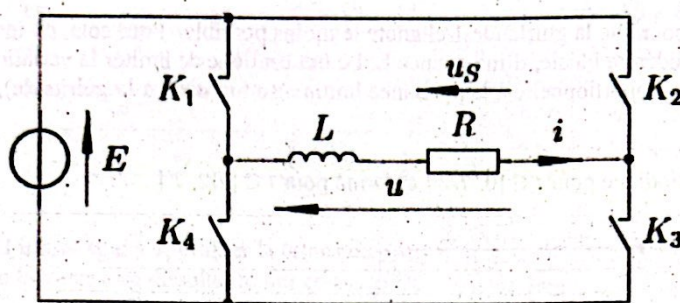
Déterminer la valeur de L_1 à partir de l'étude graphique (on rappelle que $r = 1 \Omega$ et $R = 2 \Omega$) en expliquant votre démarche. Justifiez ensuite brièvement que $L_2 \gg L_1$ sans chercher à déterminer sa valeur.

- 6) Quelle est la valeur de l'inductance à retenir parmi L_1 ou L_2 pour minimiser les variations du courant passant dans la première guirlande ? Justifier soigneusement votre réponse.

(3/4)

III- Etude d'un onduleur de tension (environ 22 % du total)

Une utilisation de l'énergie solaire est la production d'énergie électrique par des cellules photovoltaïques. L'énergie est stockée dans des batteries d'accumulateurs et restituée à une installation domestique par l'intermédiaire d'un onduleur qui est un convertisseur de tension continue en tension alternative de période T . Ce problème étudie un onduleur de tension autonome à commande symétrique ou décalée qui est représenté sur la figure ci-dessous :

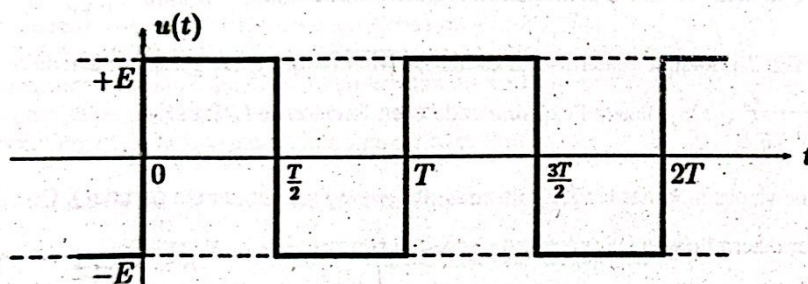


Les quatre interrupteurs bidirectionnels K_1 , K_2 , K_3 et K_4 sont commandés électriquement de telle façon que :

- Pour $nT < t < (n + 1/2)T$: K_1 et K_3 sont fermés et K_2 et K_4 ouverts
- Pour $(n + 1/2)T < t < (n + 1)T$: K_1 et K_3 sont ouverts et K_2 et K_4 fermés

Le générateur est une source de tension idéale de force électromotrice (fem) E constante. L est une inductance idéale dite de lissage et R représente "la charge" c'est-à-dire ce qui se trouve en aval du circuit. Cette dernière est modélisée par un résistor de résistance R .

1) Démontrer de façon rigoureuse que la courbe $u(t)$ a la forme suivante.



- 2) Écrire l'équation différentielle vérifiée par $i(t)$, courant circulant dans R , pour $nT < t < (n + 1/2)T$ et pour $(n + 1/2)T < t < (n + 1)T$. On posera $\tau = \frac{L}{R}$.
- 3) Si $i_1(t)$ est la solution de cette équation pour $0 < t < T/2$ et $i_2(t)$ la solution de cette équation pour $T/2 < t < T$, déterminer les expressions de $i_1(t)$ et $i_2(t)$ en fonction de t , E , R , τ et de deux constantes d'intégration A_1 et A_2 que l'on ne cherchera pas à calculer pour l'instant. On pose $\tau = \frac{L}{R}$.

On cherche maintenant à déterminer les valeurs de A_1 et A_2 . On pose $\alpha = \exp\left[-\frac{T}{2\tau}\right]$.

- 4) Écrire la "condition de raccordement" pour le courant en $t = T/2$; c'est-à-dire la relation liant $i(T/2^-)$ à $i(T/2^+)$; justifier. On obtient ainsi une première équation entre A_1 et A_2 .
- 5) En écrivant que le courant est périodique, écrire une seconde relation entre A_1 et A_2 . Résoudre le système ainsi trouvé pour trouver A_1 et A_2 en fonction de E , R et α .
- 6) Exprimer $i_1(t)$ et $i_2(t)$ en fonction de t , E , R , α et τ . Tracer le graphe $i(t)$ en faisant apparaître les points remarquables et sachant que $T/2$ est de l'ordre de 5τ .

